

Textile 用户手册

Textile 是一款面向翻译和汉化团队的本地协作工具。项目保存在本地文件夹中，不需要登录在线服务。

这份手册先介绍普通成员最常用的操作，再介绍负责人使用的项目管理、修改包和密钥功能。不同成员看到的按钮可能不同，这是项目权限设置造成的正常现象。

常用内容：

- 第一次加入项目：第 1、4、6 节。
- 翻译和查找词条：第 8 至 10 节。
- 校对和审核：第 11、12 节。
- 任务和提交修改：第 15、17 节。
- 负责人合并和发布更新：第 18、19 节。
- 密钥问题：第 20 节。
- 常见问题：第 28 节。

1. 第一次使用先看这里

如果你是普通成员

负责人通常会交给你以下内容：

- 一个项目文件夹，或一个 `.hproj` 项目文件。
- 你的成员名和密码。
- 如果项目要求签名，还可能有只属于你的 `member-key.json` 私钥文件。

签名用于让负责人确认修改包来自对应成员，并检查文件传递后是否被改动。项目中保存的是用于验签的公钥；私钥不会包含在项目文件夹、`.hproj` 或项目更新包中，只应由密钥本人保管。

推荐按以下顺序开始：

1. 打开负责人提供的项目。
2. 使用自己的成员账号登录。
3. 如果负责人提供了私钥文件，进入“设置 > 身份密钥”导入并确认状态为“已加载私钥，可签名”。
4. 查看“任务”，确认分配给自己的工作。
5. 在“词条”或文件的词条编辑页完成翻译、校对或审核。
6. 导出“我的可提交修改”或“所选任务范围修改”。
7. 如果导出时提示缺少密钥，优先导入负责人提供或自己之前保存的私钥；没有密钥时可按引导生成，并把公钥登记文件交给负责人。
8. 把生成的修改包交给负责人。
9. 负责人发布新的项目更新包后，及时接收更新。

私钥文件当前没有额外密码保护。不要发送到公共群聊、放入共享项目文件夹或交给其他成员。退出登录、刷新页面或切换项目后，需要重新导入私钥。

如果你是项目负责人

推荐按以下顺序建立项目：

1. 在项目启动中心选择“创建项目”。
2. 填写项目名称、语言、工作流和负责人账号。
3. 进入“设置 > 身份密钥”生成负责人签名密钥，确认私钥文件已经保存，并另外保留安全备份。
4. 在“文件”页添加源文件。
5. 在“设置”中创建成员并分配角色。项目要求签名时，可以为新成员生成一次性私钥，也可以让成员自行生成后提交公钥登记文件。
6. 确认每名需要提交签名修改包的成员，其公钥已经进入负责人主项目，并通过项目更新包或可信 `.hproj` 分发给其他副本。
7. 按需创建任务并分配负责人。
8. 收集成员导出的修改包并导入主项目。
9. 定期发布签名项目更新包。
10. 定期导出 `.hproj` 备份，并保留密钥轮换、负责人转让等过渡包。

负责人私钥是项目更新签名链的关键。正常换钥、撤销密钥和转让负责人都需要当前可信私钥签发过渡项目更新包。私钥丢失时应优先由另一名可信发布者恢复；没有其他可信发布者时只能重建项目信任并重新分发 `.hproj`。

2. 几个容易混淆的概念

项目文件夹

项目的日常工作目录。Textile 会直接读取和保存其中的项目数据。

不要随意移动、重命名或手工修改里面的文件。需要迁移或备份时，优先导出 `.hproj`。

`.hproj` 项目文件

项目的完整备份和迁移文件，适合：

- 把项目交给另一台设备。
- 给新成员建立项目副本。
- 保存阶段性备份。

从 `.hproj` 导入后，会创建一个新的项目文件夹。直接临时打开 `.hproj` 时，修改只保存在当前运行内存中，必须再次导出 `.hproj` 才会保存。

修改包

成员用来提交工作的小型协作文件。它只携带相关修改，不是完整项目。

负责人导入修改包后，修改才会进入主项目。

项目更新包

负责人向成员分发统一项目进度的签名文件。成员接收后，本地项目会更新到负责人发布的版本。

成品导出

供游戏、程序或后续制作使用的译文成品。它不用于成员之间同步项目。

生成文件的保存

导出修改包、项目更新包、`.hproj`、成品包、私钥文件、公钥登记文件或交接证明时，Textile 会先打开保存对话框并确认保存目标，再生成和写入文件。需要同时保存多份文件的流程会要求选择同一个保存位置；只要其中任一文件没有确认保存，相关项目状态就不会继续提交。

如果当前浏览器不支持可确认结果的保存能力，Textile 会提示无法确认文件已保存，而不是改用浏览器原生下载。遇到这种情况，请使用桌面版，或在支持保存对话框的 Chrome/Edge 环境中操作。

3. 项目启动中心

打开 Textile 后会进入项目启动中心。

这里可以：

- 打开本地项目文件夹。
- 导入 `.hproj` 项目文件。
- 预览 `.hproj` 内容。
- 创建新项目。
- 继续打开最近使用的项目。
- 从最近项目列表移除记录。

“从最近项目移除”只会清除 Textile 中的打开记录，不会删除磁盘上的项目文件。

如果最近项目要求重新授权，请点击该项目并按浏览器提示确认文件夹访问权限。

4. 打开负责人提供的项目

对方提供的是项目文件夹

1. 在项目启动中心选择“打开 Textile 项目文件夹”。
2. 选择包含 `project.json` 的文件夹。
3. 等待项目检查完成。
4. 使用自己的成员账号登录。

Web 版建议使用 Chrome 或 Edge。浏览器可能会要求确认文件夹读写权限。

对方提供的是 .hproj

1. 选择“导入 Textile 项目文件”。
2. 选择 .hproj。
3. 先查看预览信息，确认项目名称和内容。
4. 选择一个空文件夹作为导入位置。
5. 导入完成后登录。

不要把唯一一份 .hproj 当作日常工作文件。导入完成后，应在新建的项目文件夹中工作。

5. 创建项目

进入位置：项目启动中心 > “创建项目”。

创建时需要填写：

- 项目名称和简介。
- 原文语言和译文语言。
- 是否启用任务、校对和审核。
- 需要的校对次数。
- 是否允许译者校对自己的译文。
- 是否允许审核自己校对的译文。
- 是否允许同一成员完成多轮校对。
- 各阶段的进度权重。
- 项目负责人账号和密码。
- 是否要求修改包签名，新项目默认开启。

创建位置应选择空文件夹。创建完成后，负责人会自动登录并进入文件页。

成员密码经过处理后保存在项目中，无法从项目文件中还原为原密码。负责人应妥善保存自己的密码，并定期备份项目。

6. 登录与会话

使用负责人分配的成员名和密码登录。

登录后，Textile 默认在当前设备上记住会话 30 天。以下情况会要求重新登录：

- 会话已经过期。
- 当前成员被停用。
- 项目副本中没有这个成员。
- 浏览器数据或登录会话被清除。

项目账号是本地协作身份，不是在线账号。能够直接修改项目文件的人仍可能绕过应用内权限，因此重要项目仍应配合备份、签名和团队管理流程。

7. 项目工作台

工作台左侧通常包括：

- 概览：查看项目整体进度。
- 文件：管理源文件并进入单个文件编辑。
- 词条：跨文件浏览和批量处理词条。
- 任务：查看和提交分配的工作。
- 术语：维护统一译名。
- 批注：查找项目中的讨论。
- 统计：查看各阶段进度。
- 导入导出：处理修改包、项目更新、备份和成品。
- 设置：管理项目、成员、权限和密钥。
- 使用手册：打开随程序提供的 PDF 手册。

如果项目关闭了任务功能，左侧不会显示“任务”。

8. 普通翻译流程

1. 从“任务”打开分配给自己的词条，或从“文件”进入词条编辑页。
2. 阅读原文、上下文和术语提示。
3. 在译文框中填写译文。
4. 点击“保存”或“保存并下一条”。
5. 确认词条显示为“已翻译”或进入下一工作阶段。

注意：

- 文件或词条被锁定、隐藏时不能编辑。Textile 会在保存时重新检查磁盘中的最新状态。
- 已审核词条不能直接普通修改，需要先退回流程。
- 普通保存改变译文后，原有校对和审核结果会清空，需要重新校对和审核。
- 清空译文后，词条会回到“未翻译”。
- 有争议的词条可能不能继续校对或审核。
- 如果词条原文为空白，译文允许保持为空白并进入已翻译、已校对或已审核流程；普通原文仍必须填写可见译文。

9. 词条编辑页

进入位置：文件页点击一个文件，或从任务、批注和词条管理页跳转。

页面分为三部分：

- 左侧：当前文件的词条列表。
- 中间：原文、译文和工作流按钮。
- 右侧：术语、批注、上下文和历史。

有词条管理权限的成员可以在中间区域锁定、解锁、隐藏或取消隐藏当前词条。文件级锁定或隐藏优先于词条自身状态，不能通过解锁或取消隐藏单个词条绕过。

查找词条

左侧可以：

- 搜索键值、说话人、原文或译文。
- 筛选未翻译、已翻译、已校对、已审核或有争议的词条。
- 通过底部分页切换固定范围的词条页，每页可以显示 20、50、100、200、500 或 800 条。
- 使用“上一条”和“下一条”连续工作。

Textile 会按“项目 + 当前成员”在本机记住最近编辑的文件，以及每个文件最近查看的词条。关闭并重新启动程序后，再次打开该项目并登录同一成员，会直接进入最近文件并回到该词条；如果文件或词条已经不存在，则自动回到文件页或该文件第一条。恢复时会在左侧列表内部滚动，让目标词条尽量显示在第二行；如果前面没有词条，则显示在第一行。

最近编辑位置只保存在当前设备，不会写入项目数据、修改包或 Textile 项目文件。通过任务、批注或明确链接打开指定词条时，以指定位置为准。

手动点击左侧词条时，列表保持当前滚动位置，不会为了把新词条放到第二行而反复跳动。“上一条”和“下一条”跨页时只滚动到足以显示目标词条的位置。

查看历史

“历史”中可以查看词条曾经的译文和状态。

有相应权限的成员可以恢复旧译文。恢复不会删除后来的历史，而是增加一条新的恢复记录。

恢复旧译文后：

- 非空译文回到“已翻译”。
- 空译文回到“未翻译”。
- 校对和审核结果会清空。
- 争议标记会保留。

10. 词条管理页

进入位置：工作台 > “词条”，或文件页 > “管理词条”。

这个页面适合一次查看大量词条。逐条修改译文时，仍建议进入词条编辑页。

可以按以下条件查找词条：

- 键值、原文、译文、说话人或文件名。
- 文件。
- 任务。
- 负责人。
- 翻译、校对或审核状态。
- 是否有争议。

每页可以显示 20、50、100、200、500 或 800 条。点击词条所在位置，可以进入完整编辑页。

批量选择

可以：

- 选择单条词条。
- 选择当前页。
- 选择当前筛选结果中的全部词条。
- 翻页后继续保留已有选择。

筛选改变后，页面会提示有多少已选词条不在当前结果中。批量操作仍会作用于所有明确选中的词条。

批量操作

根据当前成员权限，可以执行：

- 已审核。
- 已校对。
- 已翻译。
- 有争议。
- 无争议。

“已审核”“已校对”“已翻译”会按项目 workflow 规则推进或回到对应主状态；未翻译词条只有在已有译文时才能设为已翻译，空白原文词条除外。“有争议”和“无争议”只修改争议标记，不替代主状态。

点击执行后，Textile 会先显示：

- 选择了多少条。
- 可以处理多少条。
- 会跳过多少条。
- 跳过的主要原因。

执行时还会按最新项目内容再次检查。锁定、隐藏、超出任务范围、流程条件不足或违反自校对规则的词条会被跳过，不会被强行改成不合法状态。

设置有争议或无争议时，可以填写统一说明。说明会作为每条成功处理词条的批注保存。

11. 校对流程

项目可以要求 1 到 3 次校对，也可以关闭校对。

操作步骤：

1. 打开“待校对”或“校对中”的词条。
2. 检查译文，必要时直接修改。
3. 在批量操作或词条操作中选择“已校对”。
4. 如果还需要其他轮次，词条会显示“校对中 x/y”。
5. 达到要求次数后，词条进入“已校对”或等待审核。

校对时修改译文是正常操作。修改后的译文和本次校对会一起保存，不会退回翻译阶段。

根据项目设置，以下情况可能不能校对：

- 当前成员是这轮有效译文的首位翻译者。
- 当前成员已经完成过本轮校对，且项目不允许重复校对。
- 词条存在争议。
- 词条或文件被锁定、隐藏。
- 已经完成所需校对次数。

页面会尽量显示具体阻止原因。

12. 审核流程

审核开启时，词条必须先完成要求的校对次数。

操作步骤：

1. 打开待审核词条。
2. 检查译文，必要时直接修改。
3. 在批量操作或词条操作中选择“已审核”。
4. 词条变为“已审核”。

审核时修改译文不会撤销已完成的校对，而是把译文修改和审核结果一起保存。

如果项目禁止审核自己校对的译文，最近一轮校对的首位校对者不能审核该词条。仅仅参与过后续校对，或曾经翻译过该词条，不会因此被禁止审核。

审核关闭时：

- 校对完成即视为流程完成。
- 统计页显示“未启用审核”。
- 成品导出按当前启用的最后一个阶段判断是否完成。

13. 争议、批注和上下文

标记争议

当译名、语气、术语或原文含义暂时无法确定时，可以把词条标记为争议。

争议是附加标记，不会取代“已翻译”“已校对”等状态。有争议的词条通常不能继续校对或审核，直到争议解决。

建议填写清楚：

- 不确定的具体位置。
- 已考虑过的译法。
- 需要谁提供信息。

批注

批注可以在词条右侧面板中新增和回复，也可以从工作台“批注”页集中查找。

支持：

- 新增和回复批注。
- 回复批注时，回复输入框会在被回复的批注下方展开。
- 标记批注已解决或重新打开。
- 从批注跳转到对应词条。
- 按文件或成员筛选，并可选择由新到旧或由旧到新显示。

删除父批注时可能同时删除回复。普通成员不能通过删除自己的父批注连带删除其他成员的回复。

上下文

上下文用于记录：

- 场景和前后文。
- 人物语气。
- 变量或标签含义。
- 实现限制和注意事项。

上下文不等同于批注。长期有效的说明适合写在上下文中，需要讨论的问题适合使用批注或争议。

14. 术语

进入位置：工作台 > “术语”，或词条编辑页右侧 > “术语”。

术语可以记录：

- 原词和推荐译名。
- 词性和备注。
- 常见变体。
- 是否区分大小写。

词条编辑页会根据当前原文显示相关术语。

有权限的成员可以：

- 新建、编辑和删除术语。
- 导入 JSON、JSONL、CSV 或 XLSX。
- 下载导入示例。
- 导出 JSONL。

当前不支持旧 `.xls` 文件。XLSX 导入读取第一张工作表。

15. 任务

进入位置：工作台 > “任务”。

任务可能是翻译、校对、审核、术语或自定义工作，并可以包含一个或多个文件或指定词条。

创建或编辑任务时可以选择多个文件。Textile 会在文件选择区显示已选文件数和这些文件的词条总数，并按项目文件顺序、文件内词条顺序组成一个连续范围。完整范围继续表示所选文件全部词条；缩小起止范围时，只把连续范围内的词条加入任务。手工填写“指定词条编号”后，该列表优先于文件起止范围。

普通成员通常可以：

- 查看分配给自己的任务。
- 从任务打开相关词条。
- 提交自己的任务。
- 在任务仍允许时取消提交。

单文件任务会直接打开关联词条。多文件任务会先询问要打开哪个文件，并显示每个文件在当前任务范围内包含的词条数；选择后打开该文件范围内的第一条任务词条。

任务由有权限的负责人创建和分配。普通成员不能自行领取任务、改变负责人或随意修改任务范围。

常见状态：

- 已分配：任务已经交给成员，但尚未开始或尚未记录进展。
- 进行中：正在处理。
- 已提交：成员已交给负责人检查。
- 已完成：负责人确认完成。

任务不能跳过必要步骤直接完成。

任务进度按任务类型计算，而不是使用任务范围内词条的项目综合进度：

- 翻译任务：已有有效译文的词条数占比。
- 校对任务：达到任务指定校对轮次的词条数占比。
- 审核任务：已审核词条数占比。
- 术语和自定义任务：由于没有统一的词条完成条件，不显示任务进度。

任务详情的统计只显示当前任务类型相关的已完成和未完成数量，并保留争议词条数量。例如翻译任务显示未译和已译，校对任务显示未校对和已校对，审核任务显示未审核和已审核。

创建和编辑任务时，“说明”是任务的主要文本说明入口；旧任务数据中的目标字段会继续兼容读取，并在没有说明时作为说明展示。常规创建和编辑任务时不需要选择提交方式；旧任务数据中的提交方式会继续兼容读取。

任务操作按当前状态显示：已提交任务可以完成或取消提交；已分配、进行中和已提交任务可以由负责人回收；已提交或已完成任务可以重新打开。

任务和词条筛选会保留历史成员：已停用成员会显示“已禁用”，账户已永久删除时显示原成员 ID 和“成员已删除”。重新分配时仍只能选择当前启用成员。

截止时间

任务会保存明确的时区。不同地区的成员会看到自己的本地时间，同时可以看到任务设置时使用的时区时间。

如果旧任务没有时区，编辑时需要由了解情况的人确认原始时区，Textile 不会自动猜测。

16. 文件与译文导入

从文件进入词条编辑页后，再回到文件页时，Textile 会标注当前成员在本机最近查看的文件，并尽量把它定位到列表第三行；如果前方文件不足两个，则尽量靠前显示。重新启动并再次打开项目后，该标记仍会恢复，但不会写入项目数据。

文件行的“更多 > 查看历史”会打开只读历史弹窗，显示该文件相关的源文件添加、源文件更新、译文导入、重命名、隐藏、锁定、删除以及词条、批注、争议等日志事件。历史用于追踪发生过什么，不提供文件恢复或回滚。

添加源文件

进入位置：工作台 > “文件” > “添加源文件”。

支持：

- TXT
- KS
- JSON
- JSONL
- CSV

JSON、JSONL 和 CSV 可以包含键值、说话人、原文和译文等信息。CSV 支持引号、逗号和多行内容。

同一个源文件中如果存在重复键值，Textile 会阻止导入，避免旧译文匹配到错误词条。

旧 JSON 和 JSONL 文件仍可按原方式导入：没有 workflow 字段时，有译文的词条按“已翻译”处理，没有译文的词条按“未翻译”处理。

Textile 词条交换 JSON/JSONL 还可以保留翻译、校对和审核状态。交换文件中的人员字段可以为空，表示原成员未知；状态、译文和校对次数明显矛盾时，Textile 会拒绝导入，而不是猜测或静默修改。

CSV、TXT 和 KS 只保存词条内容，不保存校对和审核状态。

更新源文件

更新源文件时，Textile 会优先按键值匹配旧词条，再尝试按原位置匹配。

如果大量改变键值或行顺序，旧译文可能无法正确保留。更新前应先导出 `.hproj` 备份。

使用交换 JSON/JSONL 更新已有源文件时，项目内已有译文和工作流记录优先，不会被文件中的状态信息直接覆盖；文件中新增加且能正常导入的词条可以携带交换状态。

导入译文

进入位置：文件页 > 对应文件 > “导入译文”，也可以使用批量导入。

Textile 会优先按键值匹配，没有可用键值时再按序号匹配。

译文内容发生变化后：

- 非空译文回到“已翻译”。
- 空译文回到“未翻译”。
- 原有校对和审核结果清空。

- 争议标记保留。
- 锁定或隐藏词条会跳过。

导入完成后，页面会显示匹配和跳过数量。

“导入译文”只更新译文内容。即使选择了交换 JSON/JSONL，其中的状态、校对次数和人员字段也不会在这个入口生效。

导出词条交换文件

进入位置：文件页 > 对应文件 > “更多”。

可以导出：

- 词条交换 JSON。
- 词条交换 JSONL。

交换文件适合在 Textile 项目之间传递一个文件的词条内容和工作流状态，可以重新作为源文件导入。它不是完整项目备份，不包含批注、争议、负责人分配、锁定、隐藏、成员权限或私钥。

隐藏文件不能导出交换文件。文件中存在隐藏词条时也会阻止导出，避免得到一个看似完整、实际缺少部分词条的文件。

17. 把工作交给负责人

进入位置：工作台 > “导入导出”。

普通成员常用两种导出方式。

我的可提交修改

用于导出自己在已分配任务范围内完成的工作，包括相关词条、上下文、争议、批注新增/状态更新/删除事件和任务执行状态。

负责人、管理员或拥有任务管理权限的成员可以导出自己的全部修改，不受任务范围限制。

所选任务范围修改

用于按任务提交。可以一次选择多个任务。

普通成员只能选择分配给自己的任务。负责人或有任务管理权限的成员可以选择其他成员的任务。

导出步骤

1. 选择导出方式和任务范围。
2. 检查页面显示的范围。
3. 点击导出。
4. 如果项目要求签名但本机没有可用私钥，按弹窗选择“导入已有私钥文件”或“生成新的签名密钥”。
5. 选择保存位置。
6. 等待 Textile 明确提示保存成功。
7. 把修改包交给负责人。

如果项目已经登记公钥，优先导入该公钥对应的 `member-key.json`。生成新密钥会更换项目中登记的公钥，只适合旧私钥确认无法取得的普通修改包场景。项目更新包必须延续当前可信签名链，缺少当前旧私钥时不能在导出过程中直接生成新密钥替代。

取消保存或当前浏览器不能确认文件已经写入时，Textile 不会把这次操作记录为已成功导出。桌面版会使用系统保存窗口；Web/PWA 需要浏览器支持文件保存对话框，不再退回无法确认结果的浏览器原生下载。

18. 负责人导入成员修改

进入位置：工作台 > “导入导出” > “导入修改包”。

导入前，Textile 会检查：

- 修改包是否完整。
- 是否属于当前项目。
- 文件内容是否被改动。
- 签名是否符合项目要求。
- 成员是否有权修改包内范围。
- 是否试图改变锁定、分配、原文等受保护内容。
- 是否与主项目发生冲突。

检查失败时不会写入项目。

如果发现冲突，可以逐条选择：

- 保留主项目内容。
- 使用修改包内容。
- 手动填写最终结果。
- 跳过这一条。

大型修改包或维护修改包导入前，建议先导出 `.hproj` 备份。

项目维护修改

“项目维护修改”面向负责人和维护人员，用于传递术语、上下文、任务、项目设置或成员信息等管理内容。

这类修改影响范围比普通成员修改更大。导入时应：

1. 先导出 `.hproj` 备份。
2. 仔细查看预览中的数据类型和影响范围。
3. 如果涉及成员、权限或账号信息，确认来源可信。
4. 阅读二次确认内容后再应用。

普通翻译成员通常不需要使用这个功能。

19. 发布和接收项目更新

项目更新包用于把负责人主项目中的统一进度分发给成员。

负责人发布更新

进入位置：工作台 > “导入导出” > 项目更新包区域。

发布前建议：

1. 导入并处理本轮成员修改包。
2. 检查冲突、争议和任务状态。
3. 确认负责人公钥已登记，本次运行已经加载对应私钥。
4. 导出 `.hproj` 备份。
5. 生成签名项目更新包。
6. 确认文件已经保存，再交给成员。

项目更新包必须签名。只有拥有发布权限的成员才能生成。

如果导出页提示本机没有加载私钥，应导入项目当前登记公钥对应的旧私钥。此处不会提供直接生成替代密钥的捷径，因为新密钥无法证明自己是可信旧密钥的继任者。需要换钥时，应在“设置 > 身份密钥”使用负责人密钥轮换流程，先生成由旧密钥签名的过渡项目更新包。

密钥轮换、公钥恢复、密钥撤销和负责人转让产生的过渡包会同时归档到项目的 `changes/transitions/`。外部文件丢失时，可以在“设置 > 身份密钥”点击“重新保存最近过渡包”。归档不包含私钥，会随 `.hproj` 备份保存。

每次发布都基于当前项目版本。成员应按发布顺序接收，不要跳过中间更新。

成员接收更新

进入位置：工作台 > “导入导出” > “导入修改包”。

接收前：

1. 先确认自己没有尚未导出的修改。
2. 如有修改，先导出“我的可提交修改”或任务范围修改包。
3. 再选择负责人提供的项目更新包。

Textile 会检查项目、版本和签名是否匹配。

接收成功后，词条、源文件、术语、任务、批注和公开成员信息会更新。成员在本地项目中的密码信息会保留，私钥不会由项目更新包分发。

如果提示版本基线不匹配，通常表示漏接了较早的更新包，或当前项目不是负责人预期的版本。此时应向负责人索取正确的连续更新，或重新获取新的 `.hproj` 项目副本。

20. 签名密钥

签名用于证明修改包由对应成员生成，并检查文件在传递过程中是否被改动。

公钥和私钥的区别

公钥：

- 用于验证签名。
- 可以保存在项目成员信息中。

- 可以交给负责人登记。
- 可以随项目更新分发。

私钥：

- 用于生成签名。
- 只应由密钥本人持有。
- 不会保存在项目或项目更新包中。
- 不应发送到公共聊天、代码仓库或共享项目文件夹。

自己生成密钥

进入位置：设置 > “身份密钥”。

1. 点击生成签名密钥。
2. 在系统保存窗口中保存私钥文件。
3. Textile 确认私钥文件写入成功后，才会把公钥登记到项目并在本机加载私钥。
4. 妥善保存私钥文件。
5. 如果公钥尚未进入负责人主项目，导出公钥登记文件交给负责人。

私钥文件当前没有额外密码保护，应像账号密码一样保管。

取消私钥文件保存时，项目不会登记这把新公钥。桌面版使用系统保存窗口；Web/PWA 只有在浏览器支持可确认写入的文件保存对话框时才能生成文件，不会使用无法确认保存位置的普通下载。

关闭应用、刷新页面、退出登录或切换项目后，内存中的私钥会消失。也可以在身份密钥页面点击“卸载本机私钥”。再次签名时，需要重新导入私钥文件。

导入私钥时，Textile 会验证私钥、公钥和 `key_id` 是否互相匹配。项目已经登记有效公钥时，普通导入只接受该公钥对应的私钥；需要换钥应使用明确的生成或轮换流程，不能靠导入其他私钥静默覆盖。

负责人为新成员生成密钥

项目要求签名时，新增成员页面默认可以同时生成身份密钥：

- Textile 会先要求保存一次性私钥文件。
- 只有私钥文件确认保存成功后，才会新增成员并把公钥写入项目。
- 私钥文件只在创建时交给该成员。
- 负责人分发的普通项目副本不会包含成员私钥。

项目负责人可以在“设置 > 协作与备份”中决定普通修改包是否必须签名。开启后，没有有效密钥的成员不能导出可提交修改；关闭后可以允许未签名普通修改包，但项目更新包仍然必须签名。

普通修改包不强制签名时，导出修改包页面可以选择是否给本次修改包签名。勾选签名后，仍需要当前成员有签名权限、项目中有有效公钥，并且本机已加载对应私钥。

普通成员可以撤销自己的身份密钥；撤销后需要生成或登记新密钥才能继续导出签名修改包。撤销其他成员身份密钥仍需要密钥管理权限。

有发布项目更新包权限的负责人轮换自己的身份密钥时，Textile 会先导出一份由旧密钥签名、内容包含新公钥的项目更新包。成员接收这个过渡包后，才能验证之后由新密钥签名的项目更新包。只有确认过渡包已经保存后，本地主项目才会切换到新密钥；如果旧私钥已经丢失，不能通过应用内签名链自动恢复，需要重新分发可信 `.hproj` 或走线下可信确认。

有发布项目更新包权限的负责人撤销当前身份密钥时，也必须先加载当前旧私钥。Textile 会先生成一份由旧密钥签名、公开成员信息中标记该公钥已撤销的过渡项目更新包；只有确认文件保存成功后，本地主项目才会撤销公钥。项目中最后一把可信发布密钥不能撤销，应改用轮换或信任重建。

发布私钥丢失后的恢复

如果项目中还有其他成员拥有可信公钥、发布项目更新权限和对应私钥：

1. 丢失私钥的成员点击“生成发布者恢复申请”。
2. 保存新的私钥文件和公钥登记文件；此时当前项目公钥不会改变。
3. 把公钥登记文件交给另一名可信发布者。
4. 可信发布者在身份密钥页面导入该文件，Textile 会由其可信私钥签发公钥恢复项目更新包。
5. 丢失私钥的成员接收恢复包后，再导入刚才保存的新私钥。

如果所有可信发布私钥都无法取得，只有当前项目负责人可以点击“私钥丢失，重建信任”。Textile 会先保存新私钥和新的 `.hproj`，再提升项目的 `trust_epoch` 并启用新公钥。所有成员必须废弃旧副本，改用新 `.hproj`；不同信任代次不能通过普通项目更新包跨代接收。

密钥不匹配

如果成员自行生成了新密钥，负责人主项目中的旧公钥不会自动变化。成员需要导出新的公钥登记文件，由有权限的负责人确认并导入。

公钥登记文件不包含私钥，可以交给负责人；负责人导入公钥登记文件需要相应的密钥管理权限。

不要随意生成新密钥覆盖旧密钥，否则旧私钥将无法对应项目中登记的公钥。

密钥一旦撤销，同一 `key_id` 不能通过重新导入恢复。需要继续签名时，必须生成或登记一把全新的密钥。

21. 成品导出

进入位置：工作台 > “导入导出” > “导出成品”。

支持：

- JSON
- TXT 对照
- CSV
- KS

可以选择：

- 只导出已经完成当前工作流的词条。
- 是否包含原文。
- 是否包含键值。
- 是否生成未翻译、争议或术语检查报告。

- 是否生成成品说明文件。

隐藏文件和隐藏词条不会进入成品。

导出必须通过可确认结果的保存窗口完成。桌面版由 Tauri 后端写入所选路径；Web/PWA 需要浏览器支持文件保存对话框。当前环境不支持可靠保存时，Textile 会停止导出并说明原因。

成品导出不会自动保存到项目内部的 `exports` 文件夹。

成品 JSON、CSV、TXT 和 KS 面向游戏或发布，不是 Textile 词条交换格式，不保证保留校对人员、校对次数、批注和项目设置。需要往返保存词条状态时，应从文件页导出词条交换 JSON/JSONL。

22. 项目备份

进入位置：

- 导入导出页 > “导出 Textile 项目备份”。
- 设置 > “协作与备份”。

建议在以下操作前备份：

- 更新或删除源文件。
- 导入大量修改。
- 调整成员和权限。
- 重置密码或转让项目负责人。
- 发布重要版本。

备份完成后，确认 `.hproj` 文件已经写入所选位置。取消保存不会被记录为备份成功。

建议保留多个日期不同的备份，不要只覆盖同一个文件。

23. 统计和进度

进入位置：工作台 > “统计”。

可以查看：

- 综合进度。
- 翻译进度。
- 校对进度。
- 审核进度。
- 各状态词条数量。
- 争议数量。

翻译进度按有译文的词条计算。校对和审核进度按项目当前设置计算。

如果关闭校对或审核，对应阶段不会被假装计算为 100%，而是从综合进度权重中排除，其余阶段重新计算占比。

24. 成员和权限管理

以下功能主要面向负责人和管理员。

成员管理

进入位置：设置 > “成员管理”。

可以：

- 新增成员。
- 分配一个或多个角色。
- 停用、重新启用或永久删除成员。
- 重置密码。
- 修改自己的密码。
- 转让项目负责人。

项目只能有一名负责人。转让负责人需要再次确认，原负责人会变为管理员。

为了避免成员无法验证后续项目更新，转让负责人时 Textile 会先导出一份由当前负责人旧密钥签名、内容包含新负责人和其公钥的项目更新包。只有确认这个过渡包已经保存后，本地主项目才会完成转让。新负责人必须先有有效身份公钥；如果当前负责人旧私钥已经丢失，不能通过应用内签名链自动转让，需要重新分发可信 `.hproj` 或走线下可信确认。

转让前，新负责人需要在自己的“身份密钥”页面导出“负责人交接证明”，再交给当前负责人导入。证明绑定当前项目 revision，并且只在生成后 24 小时内有效，用来确认新负责人当前仍持有对应私钥。

转让区域会直接显示当前阻止原因，例如尚未选择目标成员、新负责人没有有效公钥、未导入有效交接证明、当前负责人私钥未加载、项目目录不可写或当前账号没有权限。先按提示补齐条件，按钮才会启用。

停用成员不会自动删除该成员过去的翻译、批注和历史。重新启用后，成员可以使用原密码登录；已有角色、个人权限和公钥撤销状态保持不变。

永久删除只能用于已停用成员，并要求输入成员名确认。删除后，`members.json` 中的账户、密码字段、角色、个人权限和公钥会被移除，不能通过重新启用恢复；历史译文、批注、任务和审计日志仍保留原成员 ID。成员自行保存在磁盘或其他设备上的私钥文件不会被删除。

常用角色

- 项目负责人：管理整个项目。
- 管理员：协助管理成员、文件和流程。
- 技术负责人：处理技术维护工作。
- 翻译：填写和修改译文。
- 校对：执行校对。
- 审核：执行最终审核。
- 发布负责人：导出成品或发布更新。
- 术语负责人：维护术语。
- 只读成员：查看项目。

角色只是默认权限集合。管理员还可以为角色或单个成员调整权限。

不要为了临时方便给普通成员开放不必要的项目维护、成员管理或危险导入权限。

25. 工作流和进度设置

进入位置：设置 > “工作流”或“进度权重”。

工作流

可以设置：

- 是否启用任务。
- 校对次数。
- 是否需要审核。
- 是否允许译者校对自己的译文。
- 是否允许审核自己校对的译文。
- 是否允许同一成员完成多轮校对。

修改这些设置会影响词条按钮、任务完成条件、统计和成品筛选。项目已经进行一段时间后，不应在没有团队共识的情况下频繁修改。

进度权重

翻译、校对和审核权重合计必须为 100。

权重只影响综合进度，不会改变词条真实状态。

26. 程序更新和许可证

进入位置：设置 > “关于 Textile / 更新”。

这里可以：

- 查看当前版本。
- 检查更新。
- 选择稳定版或测试版通道。
- 查看 Apache License 2.0 许可证。

Textile 启动后会自动检查程序更新，也可以在这里手动再次检查。

Web/PWA 版在新资源准备完成后，需要点击“刷新并应用”。

桌面版下载更新后，会显示“安装并重启”。如果当前有未保存草稿或正在执行项目读写，Textile 会暂缓应用更新并显示原因。

工作台侧边栏的“使用手册”会打开随程序提供的 PDF：Web/PWA 在浏览器新标签页中打开，桌面版交给系统默认 PDF 阅读器打开。

27. 危险操作

进入位置：设置 > “危险操作”。

清理缓存

可以清理导入预览、导出临时数据、更新检查、最近项目记录或当前会话。清理“最近项目记录”也会删除本机保存的最近编辑文件和词条位置。

清理缓存不会删除项目正文，但可能清除最近项目入口或登录状态。

从启动页移除项目

只会：

- 从最近项目列表移除记录。
- 清除当前项目会话。
- 当该项目已没有其他最近记录时，清除本机保存的最近编辑位置。
- 返回启动页。

不会删除磁盘上的项目文件夹。需要彻底删除项目时，应先备份，再通过操作系统手工删除。

删除和撤销

删除文件、术语、任务，停用成员、撤销密钥或转让负责人前，请认真阅读确认窗口并检查备份。

28. 常见问题

为什么我看不到某个按钮？

通常是因为：

- 当前角色没有对应权限。
- 词条或文件被锁定、隐藏。
- 当前词条不在你的任务范围。
- 工作流前置条件尚未满足。
- 项目关闭了对应功能。

如果页面没有给出足够说明，请把当前页面、词条状态和账号角色告诉负责人。

为什么最近项目打不开？

浏览器可能丢失了文件夹授权。先从最近项目点击并重新授权；记录已经失效时，重新选择项目文件夹。

为什么修改 `.hproj` 后原文件没有变化？

直接临时打开 `.hproj` 时，修改只保存在当前运行内存中。需要再次导出 `.hproj` 才会形成新的文件。

为什么不能校对？

常见原因：

- 译文为空。
- 词条有争议。

- 你是当前译文的首位翻译者，而项目禁止自校。
- 你已经校对过该词条，而项目禁止重复校对。
- 所需校对次数已经完成。
- 词条不在你的有效任务范围。

为什么不能审核？

常见原因：

- 校对次数不足。
- 词条有争议。
- 你是最近一轮校对的首位校对者，而项目禁止审核自己校对的译文。
- 审核功能已关闭。

为什么不能接收项目更新？

常见原因：

- 当前有尚未导出的个人修改。
- 项目 ID 不一致。
- 漏接了前一个项目更新包。
- 签名无效或签名人没有发布权限。
- 当前副本与更新包属于不同的项目信任代次。

先导出自己的修改，再确认负责人提供的是适用于当前版本的更新包。信任代次不同时必须重新获取可信 `.hproj`，不能跳过重建边界继续导入。

为什么不能导出签名修改包？

可能是：

- 当前成员还没有登记公钥。
- 本次运行没有加载对应私钥。
- 密钥已经撤销。
- 当前成员没有签名或导出权限。

进入“设置 > 身份密钥”查看具体状态。

为什么生成文件时提示当前环境不能可靠保存？

Textile 不再使用无法确认保存位置和写入结果的浏览器原生下载。桌面版会显示系统保存窗口；Web/PWA 需要支持 File System Access API 的浏览器。请改用桌面版或支持文件保存对话框的浏览器，并重新执行导出。取消保存时，修改包 revision、已导出状态、备份状态、公钥登记和负责人交接都不会继续推进。

源文件更新后为什么部分译文没有保留？

Textile 优先按键值匹配旧词条，再按位置匹配。键值和顺序都大幅变化时，旧译文可能无法对应。请从备份恢复，或手工重新匹配。

项目权限能阻止别人直接改文件吗？

不能完全阻止。Textile 的权限用于规范应用内协作，不是服务器级安全隔离。重要项目应限制项目文件夹访问，并结合签名和备份。

29. 团队使用建议

- 由负责人维护唯一主项目。
- 普通成员在各自副本中工作，通过修改包提交。
- 任务范围和负责人应由有权限的成员统一分配。
- 成员开始工作前先接收最新项目更新。
- 导入成员修改后，负责人再发布新的项目更新。
- 重要导入、权限调整和源文件更新前先备份。
- 私钥只交给密钥本人，不放入项目或公共共享位置。
- 遇到不确定译法时使用争议和批注，不要只在聊天工具中留下无法追踪的结论。
- 定期清理已解决批注和争议，但不要手工删除历史日志。

30. 给高级用户的补充说明

以下内容一般用户无需记忆，但在排查问题时可能有用：

- 项目配置入口文件是 `project.json`。
- 词条按文件分块保存在 `entries/`。
- 批注、任务、术语和历史属于项目数据，会进入 `.hproj` 备份。
- 私钥不会进入项目、`.hproj`、修改包或项目更新包。
- 普通修改包不能改变词条锁定、隐藏、分配、原文或任务范围等管理信息。
- 项目更新包是负责人发布的权威快照，不提供逐词条冲突选择。
- 部分写入使用恢复计划降低失败风险，但本地文件系统不是断电安全的数据库；重要操作前仍然需要备份。